

K9 Ops Mobile — Auditoria Completa do Módulo Saúde

Data da auditoria: 13/07/2026

Baseline estático: branch `main`, commit `b19dc64`, checkout local `ahead 1` de `origin/main`

Modo: somente leitura da implementação; nenhuma alteração funcional, regra, índice, migration, build, teste, branch ou commit foi executada

Alvo de comparação: `docs/HEALTH_V1_ARCHITECTURE.md` e `docs/HEALTH_IMPLEMENTATION_ROADMAP.md`

Confiança: análise estática do checkout atual. Não houve consulta ao conteúdo real do Firestore nem validação em dispositivo.

O checkout já continha alterações locais, inclusive em `dog_health_prontuario_screen.dart`. Elas foram preservadas e consideradas como parte do estado auditado. Este documento não declara que essas alterações locais estejam validadas.

1. Resumo executivo

O módulo Saúde atual é um prontuário operacional funcional, porém distribuído e sem uma fronteira arquitetural única. O núcleo clínico usa `HealthLogModel` e grava eventos genéricos em `dogs/{dogId}/health_events`; pesagem, nutrição e documentos vivem em features e coleções próprias; histórico agrega parte dessas fontes na UI; alertas são calculados localmente ou vêm de uma coleção legada não integrada ao prontuário; notificações não possuem tipos de Saúde.

O que existe hoje e pode ser preservado é valioso: hub de registros, formulário clínico genérico, carteira de vacinas, pesagem canônica, alimentação e suplementos, documentos, histórico agregado, auditoria inline, soft delete em parte do domínio, upload protegido por regras, denormalização de indicadores no documento do K9 e análise nutricional. Entretanto, o desenho ainda não implementa o Centro de Prontidão Health v1.0.

As lacunas estruturais são:

- não há `ClinicalCase`, `TreatmentProtocol`, `ExamRequest/Collection/Result/Interpretation`, `HealthSchedule`, `HealthSummary`, restrição clínica ou estado canônico de prontidão;
- não há timeline persistida única: a timeline é uma composição em memória de fontes heterogêneas e limitada por cada consulta;
- não há repositório de Saúde nem camada de casos de uso; telas acessam serviços diretamente e também via `ChangeNotifier` global;
- não há streams de `health_events`, documentos ou peso na tela principal; apenas o K9 e refeições do dia são reativos;
- edição e exclusão existem na camada de serviço para `health_events`, mas não possuem fluxo real de UI; o menu de histórico apenas exibe mensagens simuladas;
- campos estruturados de medicação, sintomas e cirurgia são serializados dentro de texto livre;
- pesagem possui caminhos duplicados e, em uma tela legada, a mesma ação gera um `health_event` e um `weight_record`, que aparecem como duas entradas no histórico;
- documentos possuem três contratos concorrentes: coleção raiz `documentos`, anexos em `health_events` e subcoleção `dogs/{dogId}/documents` prevista nas regras mas não usada pelo mobile;
- Cloud Functions administrativas de Saúde existem, mas o mobile auditado não as chama e escreve diretamente no Firestore, criando dois contratos de autorização e auditoria;
- telas antigas de perfil exibem placeholders e conteúdo clínico fictício quando dados faltam, o que não pode ser reutilizado no Health v1.0 sem remoção;

- `HealthViewModel` mantém uma única lista global, sem chave por K9, paginação ou cancelamento de requisições; trocas rápidas de K9 podem produzir estado transitório incorreto;
- o score legado `Dog.calculateReadiness()` não implementa o modelo de prontidão aprovado e não considera bloqueios clínicos absolutos.

Maior risco: a ausência de um contrato clínico canônico e imutável. Decisões clínicas relevantes são hoje representadas como evento genérico/texto livre, podem ser atualizadas pelo cliente, não se vinculam a caso clínico ou protocolo e não impõem bloqueio operacional. Isso impede rastreabilidade clínica completa e pode deixar o score legado declarar prontidão apesar de uma restrição médica.

2. Escopo e fontes auditadas

Foram inspecionados estaticamente:

- `lib/features/health/**` ;
- integrações em `nutrition` , `dogs` , `history` , `profiles` , `shifts` , `app_shell` e `core` ;
- `functions/src/index.ts` nas funções administrativas e na análise nutricional;
- `firestore.rules` , `firestore.indexes.json` e `storage.rules` ;
- `docs/HEALTH_V1_ARCHITECTURE.md` e `docs/HEALTH_IMPLEMENTATION_ROADMAP.md` ;
- memórias históricas em `temp/memory` somente como contexto, nunca como prova do estado atual;
- testes existentes apenas por leitura. Nenhum teste foi executado.

Limites da auditoria:

- tipos de campo foram inferidos de models, serialização, Cloud Functions e regras; dados reais podem conter variações legadas adicionais;
- índices automáticos de campo único do Firestore não estão enumerados em `firestore.indexes.json` ; o documento lista os índices compostos versionados e indica consultas que dependem de índices automáticos;
- não foi possível confirmar volume, cardinalidade, documentos órfãos ou distribuição real dos tipos sem ler o Firestore, o que foi expressamente proibido;
- “código morto” significa sem caminho de entrada encontrado por análise estática no checkout, não prova formal de inalcançabilidade em runtime.

3. Arquitetura atual

3.1 Diagrama textual

```

MaterialApp / MultiProvider
├─ DogViewModel (global)
├─ HealthViewModel (global, ChangeNotifier, uma lista de eventos)
├─ NutritionViewModel (global, ChangeNotifier + stream de refeições do dia)
├─ ShiftViewModel (define K9 ativo)
  │
  └─ MainRootScreen [tab Saúde]
      └─ DogHealthProntuarioScreen
          ├─ DogService.watchDog() -----> dogs/{dogId} [stream]
          ├─ HealthService.getHealthLogsForDog() ---> dogs/{dogId}/health_events [get,
50]
          │
          ├─ WeightHistoryService.getHistory() ----> dogs/{dogId}/weight_records [get,
20]
          │
          └─ DogProfileService.getDocuments() -----> documentos [query por caoId]
```

```

└─ NutritionViewModel
  │ └─ NutritionService.watchTodayFeedings()
  │   │ └─ dogs/{dogId}/feeding_events [stream]
  │   │   └─ dogs/{dogId}/feedings [stream legado]
  │   └─ prescriptions/supplements/history [gets]
  │   └─ NutritionAiService -----> generateNutritionAiInsight CF
└─ HealthTypeSelectorScreen [hub]
  │ └─ HealthEventFormScreen -----> HealthViewModel -> HealthService
  │ └─ _WeightRegistrationSheet -----> WeightHistoryService
  │ └─ FeedingRegistrationScreen -----> NutritionViewModel -> NutritionService
  │   └─ _DocumentUploadSheet -----> DogProfileService + StorageService
└─ HistoryScreen(healthProntuario)
  └─ composição em memória:
      health_events + weight_records + feeding_events/feedings

```

Entradas paralelas/legadas

```

└─ K9ProfilePage
  │ └─ VaccinationHistoryScreen
  │ └─ WeightHistoryScreen
  │ └─ NutritionFullScreen
  │   └─ HealthTypeSelectorScreen
└─ BinomioHeader / ActiveShiftQuickActions -> DogHealthProntuarioScreen
  └─ DynamicActivitySheet (ramo Saúde implementado, sem entrada encontrada)

```

Backend

```

└─ Firestore Rules: acesso por K9 + auditoria + soft delete; hard delete bloqueado
└─ Storage Rules: anexos Saúde/documentos/fotos de alimentação
└─ Cloud Functions administrativas de criação de evento/peso/documento
  │ └─ não chamadas pelo mobile auditado
└─ Cloud Function de insight nutricional
  └─ lê nutrição + peso + saúde + treino e grava nutrition_ai_insights

```

3.2 Organização por camada

Camada	Estado atual	Observação
Feature clínica	lib/features/health	1 model, 1 service, 1 viewmodel, 3 screens, 1 widget
Nutrição	lib/features/nutrition	domínio e estado próprios, integrado visualmente ao prontuário
Peso	lib/features/dogs	model/service canônicos fora de health e telas legadas
Documentos	DogProfileService	model e CRUD de criação misturados a perfil do K9
Histórico	lib/features/history	modelo de apresentação e agregação em memória, não domínio de Saúde
Alertas	DashboardService + cálculo local	coleção legada separada e alertas derivados de nextDueDate
Notificações	core/domain e core/services	nenhuma categoria de Saúde

Backend	functions/src/index.ts	criação administrativa e insight nutricional
Estado	Provider/ChangeNotifier	não há Riverpod, Bloc ou repositório de Saúde

Não há diretório `repositories` em Saúde. `HealthService`, `WeightHistoryService`, `NutritionService` e `DogProfileService` cumprem parcialmente esse papel, mas expõem Firestore diretamente e não compartilham transação, paginação ou contrato de evento.

4. Mapa completo das telas e navegação

O app não declara rotas nomeadas para Saúde. A navegação usa `MaterialPageRoute`, modais e a tab inferior.

Tela/fluxo	Entrada	Consulta	Cria	Edita/exclu
DogHealthProntuarioScreen	tab Saúde; header; ação rápida de turno	K9 em stream; eventos, docs e pesos por get; nutrição via VM	abre hub	não
HealthTypeSelectorScreen	FAB do prontuário; vacina legada; perfil K9	nenhuma	roteia registros	não
HealthEventFormScreen	hub	K9 via DogViewModel	health_events + possível upload	não
_WeightRegistrationSheet	hub	último peso carregado	weight_records + weight_history + snapshot no K9	não
FeedingRegistrationScreen	hub; nutrição completa; ação rápida	prescrição via VM	refeição ou suplemento	não
_DocumentUploadSheet	hub/aba Docs	nenhuma	Storage + documentos	não
HistoryScreen(healthProntuario)	Resumo -> histórico	saúde, peso, nutrição; também carrega outras features antes de filtrar	não	menu simulado
VaccinationHistoryScreen	perfil K9 (inclusive)	HealthViewModel.healthLogs	abre hub	não

	cards Antipulgas e Exames)			
WeightHistoryScreen	perfil K9	HealthViewModel.healthLogs	grava evento + peso canônico	referências de edição sem fluxo consolidado
NutritionFullScreen	perfil K9	histórico/prescrições via VM	abre alimentação	não
K9ProfilePage	perfil	estado global de Saúde/Nutrição	abre hub/telas legadas	não
DynamicActivitySheet ramo Saúde	nenhuma instanciação category: 'Saude' encontrada	estado local + Health VM	implementado	update por documentId
HistorySaudeBody	detalhe do histórico	model já carregado	não	"Editar" só mostra mensagem

4.1 Fluxo de rotas

```

MainRootScreen
├─ tab 0 Dashboard
│   └─ ação Saúde -> tab 2 ou push DogHealthProntuarioScreen
├─ tab 2 Saúde -> DogHealthProntuarioScreen(K9 ativo obrigatório)
│   └─ FAB -> HealthTypeSelectorScreen
│       ├── vacinação/antiparasitário/exame/consulta/medicação/sintoma/cirurgia/outro
│       │   └─ HealthEventFormScreen
│       ├── peso -> modal privado de pesagem
│       ├── nutrição -> FeedingRegistrationScreen
│       └─ documento -> modal privado de upload
│   └─ histórico -> HistoryScreen(mode: healthProntuario)
└─ tab 3 Histórico -> HistoryScreen(mode: full)

K9ProfilePage
├─ Vacinas / Antipulgas / Exames -> VaccinationHistoryScreen
├─ Peso -> WeightHistoryScreen
├─ Nutrição -> NutritionFullScreen
└─ Novo registro -> HealthTypeSelectorScreen sem callbacks de peso/nutrição/docs

```

4.2 Telas órfãs ou semanticamente órfãs

- o ramo Saúde de `DynamicActivitySheet`, `ActivitySheetHealthCtrl` e `HealthActivityFields` está implementado, mas todas as instanciações encontradas de `DynamicActivitySheet` usam

- ```
category: 'Treino' ;
```
- `HealthService.deleteHealthLog` / `HealthViewModel.deleteHealthLog` não têm chamada de UI encontrada;
  - `HealthViewModel.addWeightRecord` não tem chamada encontrada;
  - Cloud Functions `adminCreateHealthEvent` , `adminCreateK9WeightRecord` e `adminCreateK9HealthDocument` não têm chamada no mobile;
  - a regra de `dogs/{dogId}/documents` não corresponde à implementação, que usa `documentos` raiz;
  - a coleção raiz `health_logs` tem regras, mas não há leitura/gravação pelo mobile atual;
  - `DogProfileService.getVaccines()` lê `vacinas` , mas o prontuário canônico lê vacinas em `health_events` .

## 5. Fluxo funcional e responsabilidades

### 5.1 Eventos clínicos genéricos

**Cria:** condutor autenticado por `HealthEventFormScreen` ; também há caminho provável legado no controlador do sheet.

**Edita:** somente API interna via `HealthViewModel.updateHealthLog` , alcançável pelo ramo órfão do `DynamicActivitySheet` .

**Consulta:** prontuário, histórico, perfil, carteira de vacina e cards de turno.

**Exclui:** soft delete implementado em service/viewmodel, sem UI encontrada.

Fluxo:

```
HealthEventFormScreen
-> valida K9 e campos
-> opcionalmente sobe anexo para health_attachments/{dogId}
-> constrói HealthLogModel
-> HealthViewModel.addHealthLog
-> HealthService.addHealthLog
-> dogs/{dogId}/health_events/{id}
-> VM insere na lista local
-> tenta atualizar snapshot do K9 via DogService
-> tenta gravar auditLogs adicional via AuditService.log
```

Há três efeitos não atômicos: evento, snapshot do K9 e `auditLogs` . Falha no snapshot é engolida após log; falha no `AuditService.log` também não integra uma transação com o registro. O evento pode existir sem denormalização ou log externo correspondente.

### 5.2 Pesagem

Fluxo principal atual:

```
Prontuário -> modal de peso -> WeightHistoryService.addRecord
-> weight_records/{id}
-> weight_history/{mesmo id} [espelho legado]
-> dogs/{dogId}.weight + audit_trail
```

Fluxo legado em `WeightHistoryScreen` :

Salvar

```
├─ HealthViewModel.addHealthLog(type=other, subtype=Pesagem, weight=...)
└─ WeightHistoryService.addRecord(...)
 ├─ weight_records
 ├─ weight_history
 └─ dogs.weight
```

O histórico agrega `health_events` e `weight_records` sem deduplicação cruzada. Portanto, o fluxo legado produz duas linhas para uma pesagem.

### 5.3 Alimentação e suplementos

**Cria:** condutor via `FeedingRegistrationScreen`.

**Edita/exclui:** não há UI ou método público de domínio para correção/soft delete.

**Consulta:** aba Nutrição, tela completa, histórico unificado e Cloud Function de insight.

Refeições são duplicadas deliberadamente em `feeding_events` e `feedings` com o mesmo ID. Leitura e stream fazem merge e deduplicação por ID. Suplementos usam apenas `nutrition_supplements`. Prescrições têm pares canônico/legado, mas o mobile ainda possui método `addPrescription`, contrariando a decisão Health v1.0 “Web define; Mobile executa” se esse método voltar a ser exposto.

### 5.4 Documentos e anexos

Há dois fluxos ativos:

1. documento independente: upload para `documentos/{dogId}/...` no Storage + doc em `documentos/{id}`;
2. anexo de evento: upload para `health_attachments/{dogId}/...` + URL dentro de `health_events` (`attachmentUrl` ou `mediaAttachments`).

A aba Docs mescla ambos apenas em memória. Não há entidade comum, vínculo com caso clínico, hash, versão, soft delete ou ciclo de vida do arquivo. O nome “documento” também compete com `dogs/{dogId}/documents`, previsto nas regras mas não usado.

### 5.5 Histórico

`HistoryScreen` dispara carregamentos independentes para Saúde, peso, nutrição, treinos e ocorrências. Depois transforma models heterogêneos em `HistoryEntry`, ordena e filtra em memória. Em modo prontuário, mantém apenas `health` e `nutrition` e oferece filtros Todos, Vacinas, Peso, Exames e Nutrição.

Limitações:

- não inclui documentos raiz na timeline;
- não inclui suplementos na timeline;
- `health_events` está limitado aos 50 mais recentes e `weight_records` a 200;
- a paginação “ver mais” é apenas visual sobre a lista já carregada;
- consultas, medicações, sintomas, cirurgias e antiparasitários existem, mas não têm filtro dedicado;
- dados de autor são frequentemente substituídos por `Ragonha`;
- detalhe de Saúde contém lote, validade, CRMV e nome de arquivo fictícios quando ausentes;
- o menu “Editar registro” não edita e “Copiar resumo” não copia; apenas mostra feedback.

### 5.6 Alertas e prontidão

O prontuário calcula `openAlertsCount` localmente contando qualquer `nextDueDate` próxima/atrasada. Não existe entidade persistida de alerta, severidade clínica ou resolução.

O dashboard lê a coleção raiz legada `alertas`, separada dos eventos de Saúde. Regras permitem somente leitura e não há produtor de Saúde no código auditado.

O `Dog.calculateReadiness()` é um score local de 0–100 baseado em vacinação, peso, banho e treino. Ele não representa os estados Health v1.0, não lê restrições clínicas e pode ser atualizado em um tracker do turno. É **obsoleto como fonte clínica de prontidão**, embora possa servir como heurística operacional até a substituição.

## 6. Mapa Firestore

### 6.1 Coleções e contratos observados

| Caminho                                                  | Papel                    | Campos observados e t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>dogs/{dogId}</code>                                | K9 e snapshots           | <code>weight: number, lastVaccineDate: string, last_weight_kg: number, _last_weight_at: timestamp, _last_vaccine_at: timestamp, _last_vaccine_dose: number, _last_exam_at: timestamp, idealWeightMin/Max: number, readinessStreak: map, audit_trail: list&lt;map&gt;</code>                                                                      |
| <code>dogs/{dogId}/health_events/{eventId}</code>        | evento genérico de Saúde | <code>dogId/dogName: string, date: timestamp, type/weight/costBrl: number, healthObservations: list&lt;map&gt;, timestamp, professionalCrmv/professionalClinic: string, attachmentUrl: string, mediaAttachments: list&lt;map&gt;, createdBy/created_by/created_by_uid/updated_by/updated_by: string, timestamps, soft delete, audit_trail</code> |
| <code>dogs/{dogId}/weight_records/{id}</code>            | pesagem canônica         | <code>weight_kg: number, measured_at: timestamp, measurement: string, context: string, photo_url/notes: string, timestamps, audit_trail</code>                                                                                                                                                                                                   |
| <code>dogs/{dogId}/weight_history/{id}</code>            | espelho legado           | mesmo payload de peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>dogs/{dogId}/feeding_events/{id}</code>            | refeição canônica        | <code>period: string, amount_grams/prescription_at: timestamp, divergence_percent: number, divergence_reason/photo_balance_url/observation: string, fed_at: timestamp, timestamps, soft delete, audit_trail</code>                                                                                                                               |
| <code>dogs/{dogId}/feedings/{id}</code>                  | espelho legado           | mesmo contrato de refeição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>dogs/{dogId}/nutritional_prescriptions/{id}</code> | prescrição canônica      | <code>amount_grams_per_day/meals_per_day: int, food_preferences/vigent_from/until, hidratação/notas, soft delete, audit_trail</code>                                                                                                                                                                                                             |
| <code>dogs/{dogId}/nutrition_prescriptions/{id}</code>   | prescrição legada        | mesmo contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>dogs/{dogId}/nutrition_supplements/{id}</code>     | suplemento               | <code>name/dose/status/notes/created_by: string, timestamps, soft delete/audit</code>                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                         |                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| dogs/{dogId}/nutrition_ai_insights/{id} | resultado de análise            | versão/modelo, used_ai, período, resumo, ní<br>listas, source_summary, solicitante, timestamp |
| documentos/{id}                         | documento/laudo<br>do K9        | caoId/nome/descricao/tipo/url/emissor: stri<br>timestamp, audit_trail                         |
| dogs/{dogId}/documents/{id}             | contrato<br>alternativo         | regras genéricas auditadas                                                                    |
| vacinas/{id}                            | vacina legada raiz              | caoId/nome/status: string, dataAplicacao/dat<br>ativo: bool                                   |
| health_logs/{id}                        | Saúde legada raiz               | contrato exige acesso por dog data e audito                                                   |
| alertas/{id}                            | alertas legados<br>do dashboard | titulo/descricao/tipo/prioridade/cor/icone/c<br>bool, createdAt: timestamp                    |
| notifications/{userId}/items/{id}       | notificações por<br>usuário     | tipos de turno/treino/ocorrência, leitura/res                                                 |
| auditLogs/{id}                          | auditoria global                | ação, entidade, ator, before/after/metadata,                                                  |

### 6.2 Consultas, streams e agregações

| Origem               | Consulta                                                          | Tipo       | Índice                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| HealthService        | deleted_at == null, orderBy(date<br>desc), limit(50)              | get        | composto deleted_at +<br>date potencialmente<br>necessário; não<br>versionado |
| WeightHistoryService | orderBy(measured_at desc),<br>limites; ranges opcionais           | get/stream | campo único/range<br>automático                                               |
| NutritionService     | fed_at >= from, < to,<br>orderBy(fed_at desc) em duas<br>coleções | stream/get | campo único em cada<br>subcoleção                                             |
| NutritionService     | vigent_from <= now,<br>orderBy(vigent_from desc),<br>limit(1)     | get        | campo único                                                                   |
| NutritionService     | orderBy(started_at desc)                                          | get        | campo único                                                                   |
| DogProfileService    | documentos where caoId,<br>orderBy(dataUpload desc)               | get        | composto versionado<br>como documentos(caoId                                  |

|                            |                                                                                    |                       |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                    |                       | ASC, dataUpload DESC)                                |
| DogProfileService          | vacinas where caoId + ativo,<br>orderBy(dataVencimento desc)                       | get                   | composto versionado                                  |
| DashboardService           | alertas where caoId + ativo,<br>orderBy(createdAt desc)                            | get/count             | composto não versionado;<br>falha retorna vazio/zero |
| NutritionViewModel         | merge/dedupe e conformidade                                                        | agregação<br>cliente  | nenhuma                                              |
| HistoryScreen              | merge, sort, filtro e paginação<br>visual                                          | agregação<br>cliente  | nenhuma                                              |
| DogHealthProntuarioScreen  | alertas por nextDueDate, status e<br>próximos eventos                              | derivação<br>cliente  | nenhuma                                              |
| generateNutritionAiInsight | carrega prescrição, refeições,<br>suplementos, peso, saúde e<br>treino por período | agregação<br>servidor | consultas Admin SDK                                  |

### 6.3 Índices versionados relacionados

firestore.indexes.json contém índices compostos para:

- vacinas : caoId ASC , ativo ASC , dataVencimento DESC ;
- documentos : caoId ASC , dataUpload DESC ;
- registros : caoId ASC , dataHora DESC ;
- aptidoes : caoId ASC , ativo ASC , ordem ASC .

Não há índices compostos versionados para health\_events , weight\_records , nutrição ou alertas . Consultas simples podem usar índices automáticos, mas a combinação deleted\_at == null + orderBy(date) de Saúde deve ser explicitamente validada antes da migração.

### 6.4 Regras e segurança

- hard delete é bloqueado em todos os caminhos de Saúde mapeados;
- create exige canCreateAuditedRecord() e update exige contrato auditado/soft delete;
- acesso às subcoleções do K9 depende de canAccessDogRecord(dogId) ;
- documentos raiz possui whitelist estrita e não permite alterar URL/data/K9 após criação;
- vacinas , alertas e outros contratos legados são somente leitura;
- Storage aceita imagens/PDF/Office até 20 MB em anexos de Saúde e documentos, e imagens até 10 MB em fotos de alimentação;
- arquivos são imutáveis no Storage: update/delete bloqueados;
- existem três diretórios antigos health , health/exams e o atual health\_attachments/{dogId} , aumentando risco de órfãos;
- regras não impõem schema específico por tipo de evento clínico, vínculo com caso, estado ou imutabilidade após conclusão.

## 7. Mapa dos models

### 7.1 Models centrais

| Model | Papel | Problemas / destino |
|-------|-------|---------------------|
|-------|-------|---------------------|

|                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HealthLogModel            | evento clínico genérico   | type deve virar enum/union; mistura consulta, vacina, exame, medicamento, sintoma, cirurgia e peso; vários campos só servem a alguns tipos; detalhes estruturados viram texto; falta caso/status/impacto/restrrição; vetName e profissional são redundantes; dogName é snapshot duplicado; weight é legado |
| WeightRecord              | pesagem canônica          | context deve ser enum; falta BCS, medidas, fotos múltiplas, auditoria no model, soft delete e vínculo de timeline/caso; comentário ainda cita weight_history, divergindo do código canônico                                                                                                                |
| Feeding                   | refeição executada        | period deve ser enum; divergencePercent é derivado mas persistido; prescriptionAtTime é snapshot útil; não há dogId no payload; soft delete existe sem UI                                                                                                                                                  |
| NutritionPrescription     | plano alimentar           | nomes vigent_* são erro de convenção consolidado; Web deveria ser única autora; vet fields podem usar entidade profissional; amountPerMeal é derivado correto                                                                                                                                              |
| NutritionSupplement       | suplemento em uso         | status deve ser enum; não é administração/dose agendada; faltam frequência, agenda, responsável e execuções                                                                                                                                                                                                |
| DogDocument               | metadado de arquivo       | está dentro de DogProfileService; tipo deve ser enum; não tem auditoria/soft delete/versionamento/caso no model                                                                                                                                                                                            |
| VaccineRecord             | leitura legada de vacinas | duplicado funcional de HealthLogModel(vaccination); obsoleto após migração                                                                                                                                                                                                                                 |
| DashboardAlert            | alerta legado             | não tem due date, resolução, origem clínica ou vínculo com schedule; separado de notificações                                                                                                                                                                                                              |
| NotificationItem          | central de notificações   | enum fechado sem Saúde; campos são orientados a ocorrências/treino e não acomodam item de agenda clínica                                                                                                                                                                                                   |
| HistoryEntry/RecordDetail | DTO de apresentação       | não deve virar modelo de domínio; contém fallback inventado e inferências de UI                                                                                                                                                                                                                            |
| Dog                       | K9 e score legado         | mistura perfil, snapshots e readinessStreak; readiness local é obsoleto para Health v1.0                                                                                                                                                                                                                   |

## 7.2 Duplicações e redundâncias

- HealthLogModel.weight versus WeightRecord.weightKg ;
- HealthLogModel.vetName , professionalCrmv e professionalClinic sem Professional comum;
- dogName / dogId dentro do evento apesar do caminho já conter dogId ; o nome pode ser snapshot histórico útil, mas precisa ser explicitamente nomeado assim;
- createdBy , created\_by , created\_by\_uid , measured\_by , performed\_by e fed\_by representam ator em formatos distintos;
- delete\_reason e deleted\_reason são persistidos juntos;
- lastVaccineDate string e \_last\_vaccine\_at timestamp coexistem no K9;
- weight , \_last\_weight\_kg e último weight\_record coexistem;
- attachmentUrl , mediaAttachments e DogDocument representam arquivos sem contrato comum;

- `feeding_events/feedings` , `nutritional_prescriptions/nutrition_prescriptions` e `weight_records/weight_history` são pares canônico/legado;
- `VaccineRecord` e `HealthLogModel(vaccination)` modelam vacina com schemas incompatíveis.

### 7.3 Campos obsoletos, nunca usados ou derivados

**Obsoletos/legados candidatos:** `HealthLogModel.weight` , `vaccines` getter legado, `mapLegacyLogType` , `VaccineRecord` , `lastVaccineDate` string, `lastBathDate` como parte de prontidão clínica, `readinessStreak` clínico.

**Derivados:** `logType` , `vaccines` , `amountPerMeal` , `isVigentAt` , `isActive` , `isConform` , `divergencePercent` (recalculável), status de vencimento, alertas locais, estatísticas de peso, conformidade e score de prontidão.

**Sem consumidor relevante encontrado:** `HealthViewModel.addWeightRecord` ; ramo Saúde do sheet; `health_logs` ; subcoleção `dogs/{dogId}/documents` .

Enums/values objects recomendados: `HealthEventType` , `ClinicalCaseStatus` , `ScheduleStatus` , `OperationalReadinessStatus` , `OperationalRestrictionLevel` , `ExamStage` , `TreatmentStatus` , `DoseStatus` , `DocumentType` , `WeightContext` , `MealPeriod` , `SupplementStatus` e `ProfessionalIdentity` .

## 8. Mapa dos services e backend

| Serviço                                                                                              | Responsabilidade atual                                      | Acoplamentos / problemas                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>HealthService</code>                                                                           | CRUD + soft delete de eventos                               | Firestore direto; get limitado; sem stream/paginação; update genérico; sem transação com snapshot/audit global           |
| <code>HealthViewModel</code>                                                                         | estado global de eventos e sincronização do K9              | depende de <code>DogService</code> ; lista única não indexada; erro de fetch é ocultado; não guarda erro; race entre K9s |
| <code>WeightHistoryService</code>                                                                    | peso canônico, espelho legado, snapshot do K9 e stats       | três escritas sequenciais não atômicas; sem injeção de Firestore; model não carrega audit/soft delete                    |
| <code>NutritionService</code>                                                                        | refeições, prescrição, suplementos, fotos e coexistência    | mistura read/write/storage/coexistência; dual write sequencial; prescription write conflita com "Web define"             |
| <code>NutritionViewModel</code>                                                                      | stream do dia, histórico, filtros, cálculos                 | estado global por um K9; erros degradam para vazio; não separa loading/error por fonte                                   |
| <code>DogProfileService</code>                                                                       | vacinas legadas, aptidões, registros, usuários e documentos | baixa coesão; documento de Saúde não deveria estar no service de perfil                                                  |
| <code>StorageService</code> / <code>PdfAttachmentService</code> / <code>ActivityMediaUploader</code> | upload                                                      | múltiplos caminhos e contratos; progresso/retry não uniforme                                                             |

|                         |                                         |                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DashboardService        | alertas legados e dados do dashboard    | falha devolve vazio, indistinguível de ausência real; alertas não são Saúde canônica        |
| AuditService            | audit global e inline                   | auditoria dupla e best-effort; identidade/campos variam por fluxo                           |
| NutritionAiService + CF | insight operacional                     | bom candidato isolado; resultado persistido sem provider/histórico de UI unificado          |
| Admin Health CFs        | criação segura/denormalização/audit log | contrato melhor que escrita cliente, mas mobile não usa; só cria, não cobre ciclos clínicos |

### 8.1 Código morto/provavelmente morto

- ramo Saúde de `DynamicActivitySheet` e controladores auxiliares;
- `HealthViewModel.addWeightRecord` ;
- regras/coleção `health_logs` no mobile atual;
- subcoleção `dogs/{dogId}/documents` no mobile atual;
- Admin CFs de criação do ponto de vista do mobile, embora possam atender o painel Web;
- placeholders e builders antigos do `K9ProfilePage` que replicam cards do prontuário;
- fallback mock de `history_data_loader` e conteúdo clínico fictício no detalhe devem ser removidos do modo produção.

## 9. Estado e atualização

Padrão encontrado: `provider` + `ChangeNotifier` ; não há Riverpod, Bloc ou Redux.

```
HealthViewModel (global)
├─ _isLoading: bool único
├─ _healthLogs: List<HealthLogModel> única
│ ├─ add/update/delete mutam localmente
│ └─ fetch substitui a lista inteira

NutritionViewModel (global)
├─ _activeDogId
├─ stream subscription de refeições do dia
├─ prescrição/suplementos
└─ histórico e filtros em memória

DogHealthProntuarioScreen (estado local)
├─ Stream<Dog?>
├─ Future<_HealthProntuarioData>
├─ tab selecionada
└─ acessa quatro services/VMs diretamente
```

Riscos de estado:

- `HealthViewModel.fetchHealthLogsForDog` não associa resultado ao K9 solicitado; resposta antiga pode substituir a lista após troca;

- tela principal não observa `HealthViewModel` ; um evento criado pelo hub exige `_refresh()` para aparecer;
- eventos criados por outro cliente não aparecem em tempo real;
- `Future.wait` falha por inteiro se uma fonte falhar, apagando todas as áreas do prontuário no `FutureBuilder` ;
- falhas são muitas vezes transformadas em listas vazias, confundindo “sem dados” com “sem permissão/rede/índice”;
- `isLoading` único bloqueia concorrência e não descreve create/update/fetch;
- VMs globais conservam estado do último K9 e são consumidas por telas paralelas.

## 10. UI e componentes

### 10.1 Componentes reaproveitáveis

- identidade/contexto do K9 no prontuário e hub;
- seletor de tabs e cards de status, após extração para arquivos públicos;
- card de próximas ações e status de vencimento;
- grid de métricas e curva/sparkline de peso;
- lista de timeline e filtros do histórico, após remoção de mocks;
- picker/upload de anexos, unificando `StorageService` , `PdfAttachmentService` e `ActivityMediaUploader` ;
- `AppFeedback` , `BinomioHeader` , campos HUD/táticos, loading e empty states;
- cards de plano alimentar, rotina, suplementos e insight de nutrição;
- `AuditService.buildInlineEntry` como base, com identidade padronizada.

### 10.2 Duplicações de UI

- status médico no `K9ProfilePage` versus Resumo do prontuário;
- carteira de vacina em três superfícies;
- evolução/pesagem em prontuário, `WeightHistoryScreen` e perfil;
- nutrição em prontuário, `NutritionFullScreen` e perfil;
- dois formulários genéricos de Saúde: `HealthEventFormScreen` e ramo Saúde do `DynamicActivitySheet` ;
- três seletores/pickers de anexo;
- cards/seções privados dentro de um arquivo de 150 KB, impossíveis de reutilizar sem extração.

### 10.3 Framework comum recomendado

Os componentes aprovados no Health v1.0 devem virar camada pública em `features/health/presentation/components` ou design system:

- `HealthDogContextCard` a partir do card de identidade existente;
- `HealthSectionCard` a partir dos containers repetidos;
- `OperationalImpactCard` novo;
- `ProfessionalCard` novo, substituindo campos soltos de veterinário;
- `AttachmentPicker` unificado;
- `AuditCard` ligado a auditoria real;
- `StickySaveBar` reaproveitando controles de save existentes;
- `StatusSelector` tipado;
- `ClinicalMetricGrid` a partir dos mini cards;
- `TimelineCard` a partir de `HistoryTimelineItem` sem dados fictícios.

## 11. Inventário Saúde atual versus Health v1.0

Legenda: **Existe, Parcial, Não existe, Obsoleto, Duplicado.**

| Funcionalidade         | Classificação       | Evidência / gap                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard/Resumo       | Parcial             | resumo com status, peso, eventos e alertas derivados; sem readiness clínico canônico                                                      |
| Hub de Registros       | Parcial             | existe e é navegável; não cobre observação diária, agendamento, avaliação preventiva, tratamento, dose, reavaliação e alta como entidades |
| Consultas              | Parcial             | evento genérico + profissional/observações; sem diagnóstico, conduta, caso, restrição ou alta                                             |
| Vacinas                | Parcial / Duplicado | registro, próxima dose, carteira, PDF; duplicado entre health_events e vacinas                                                            |
| Pesagem                | Existe / Duplicado  | fonte canônica e curva existem; dual write legado e evento duplicado em tela antiga; faltam BCS/medidas/fotos reais                       |
| Exames                 | Parcial             | evento e anexo; não separa solicitação, coleta, resultado, interpretação e impacto                                                        |
| Alimentação            | Existe / Duplicado  | plano visível, refeição, foto, conformidade e histórico; dual collections                                                                 |
| Suplementação          | Parcial             | cadastro e lista; sem administração/dose/agenda/encerramento completo                                                                     |
| Histórico clínico      | Parcial             | agregação em memória; não é timeline canônica, completa ou imutável                                                                       |
| Agenda preventiva      | Não existe          | apenas nextDueDate e texto “agendado”; sem coleção, estados ou tela                                                                       |
| Tratamentos            | Não existe          | medicação avulsa em evento genérico não é protocolo                                                                                       |
| Administração de doses | Não existe          | sem entidade, schedule, confirmação ou responsável                                                                                        |
| Reavaliação            | Não existe          | somente datas livres em observação/next due                                                                                               |
| Alta clínica           | Não existe          | nenhum estado/transição                                                                                                                   |
| Intercorrências        | Parcial             | symptom genérico com gravidade embutida em texto; sem caso/conduta                                                                        |
| Documentos             | Parcial / Duplicado | upload e lista; contratos raiz/anexo/subcoleção concorrentes, sem vínculo clínico/versionamento                                           |
| Anexos                 | Parcial / Duplicado | imagem/PDF/Office; múltiplos paths e campos                                                                                               |

|                            |                     |                                                                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alertas                    | Parcial / Obsoleto  | cálculo local e coleção legada separada, sem resolução/origem clínica             |
| Notificações Saúde         | Não existe          | enum e serviços não possuem tipos Health                                          |
| Caso clínico               | Não existe          | não há model, collection ou vínculo                                               |
| Auditoria                  | Parcial             | inline e auditLogs, mas não transacional/uniforme; conteúdo clínico ainda mutável |
| Prontidão operacional      | Obsoleto / Parcial  | score local legado, sem estados Health v1.0 e sem bloqueios clínicos absolutos    |
| Restrições clínicas        | Não existe          | nenhum contrato/precedência operacional                                           |
| Plano alimentar Web define | Parcial             | leitura mobile existe, porém service ainda permite criar plano                    |
| Timeline única             | Não existe          | somente view agregada e incompleta                                                |
| Form framework             | Parcial / Duplicado | dois formulários e componentes privados; falta contrato comum aprovado            |

## 12. Problemas encontrados e riscos

### P0 — bloqueadores de arquitetura clínica

1. Eventos genéricos mutáveis não preservam decisão clínica imutável nem ciclo de vida.
2. Restrições clínicas não bloqueiam prontidão/turno; score legado pode contradizer decisão médica.
3. Não há caso clínico ou vínculo entre intercorrência, consulta, exame, tratamento, reavaliação e alta.
4. Escritas multi-documento do mobile não são atômicas e podem deixar espelhos/snapshots divergentes.
5. Timeline e alertas são derivados no cliente, limitados e incompletos.

### P1 — integridade e coexistência

1. Pesagem duplicada em `WeightHistoryScreen`.
2. Tipos e dados clínicos estruturados armazenados como strings/texto livre.
3. Contratos duplicados de documentos, vacina, peso, refeições e prescrições.
4. Escrita direta mobile diverge das Admin CFs e de sua denormalização `_last_*`.
5. `health_events` ativo depende de consulta composta não versionada.
6. autor/auditor usa UID, RA, email e fallback hardcoded de forma inconsistente.
7. leitura canônica de peso não faz fallback para `weight_history`; dados somente legados podem sumir.

### P1 — segurança e clínica

1. Regras validam auditoria genérica, mas não campos obrigatórios por tipo clínico.
2. Update genérico permite reescrever conteúdo clínico em vez de emitir correção/adendo.
3. Upload é imutável, porém o registro pode perder/reapontar referência em alguns fluxos.
4. Não há regra de autorização específica para veterinário versus condutor nos writes diretos.

### P2 — UX, confiabilidade e manutenção

1. `dog_health_prontuario_screen.dart` concentra mais de 4,6 mil linhas e dezenas de widgets privados.
2. perfil K9 e detalhe de histórico exibem valores fictícios (peso 28 kg, datas, lote, validade, CRMV, arquivo) quando não há dado.
3. cards Antipulgas e Exames navegam para a tela de vacinação.



4. erros de rede/permissão/índice viram estado vazio em vários services.
5. formulários criam `TextEditingController` dentro de `build`, com risco de estado/recursos.
6. histórico carrega ocorrências/treino mesmo no modo prontuário para depois descartá-los.
7. não há pesquisa textual na timeline, embora esteja no roadmap.

## Oportunidades

- transformar peso e nutrição, hoje os subdomínios mais maduros, nos primeiros agregados do novo contrato;
- usar a projeção de timeline para eliminar agregação pesada, duplicação visual e filtros incompletos no cliente;
- concentrar autorização, auditoria, denormalização e dual-write em casos de uso server-side idempotentes;
- extrair os bons componentes visuais do prontuário monolítico para o framework comum aprovado;
- fazer da agenda a origem única de alertas e notificações, substituindo cálculos locais e a coleção `alertas` isolada;
- manter adapters legados como camada explícita e temporária, permitindo evolução sem perda de dados;
- reutilizar o cruzamento já feito pela análise nutricional entre peso, alimentação, treino e Saúde para futuras projeções operacionais, sem permitir que IA decida estado clínico.

## 13. Plano de migração

### 13.1 Reaproveitar

- shells visuais, card de contexto do K9, hub, cards de status, curva de peso e timeline visual;
- `WeightRecord`, `Feeding`, `NutritionPrescription`, `NutritionSupplement` como ponto de partida, após normalização;
- upload e regras de Storage, consolidando paths;
- padrão de auditoria inline e hard-delete bloqueado;
- `NutritionAiService` /CF como recurso adicional, não decisor clínico;
- `HealthTypeSelectorScreen` como catálogo, tornando ações configuráveis e tipadas;
- `HistoryScreen` apenas como referência de UX/filtros, não como persistência;
- denormalização `_last_*` como cache derivado, nunca fonte clínica.

### 13.2 Remover ou aposentar após coexistência

- `HealthLogModel.weight` e `health_event` de pesagem;
- criação duplicada de peso em `WeightHistoryScreen`;
- `VaccineRecord` /coleção vacinas quando o backfill e o corte forem comprovados;
- `health_logs` raiz e regras correspondentes se confirmação de dados mostrar ausência de consumidores;
- ramo Saúde órfão do `DynamicActivitySheet` ou, alternativamente, torná-lo o único framework e remover o formulário paralelo;
- placeholders clínicos e fallback mock em telas de produção;
- score local `Dog.calculateReadiness()` como autoridade de Saúde;
- métodos mobile de alteração de plano alimentar após o painel Web assumir o contrato.

### 13.3 Refatorar

- extrair domínio, data, application e presentation em Saúde;
- introduzir repository interface por agregado e casos de uso;
- particionar o prontuário em telas/widgets menores;
- unificar documento/anexo em `HealthDocument` com referências a evento/caso;
- padronizar identidade do ator e timestamps;
- substituir strings por enums/values;
- tornar histórico paginado, consultável e reativo;

- trocar updates clínicos por adendos/correções auditadas;
- mover dual-write/coexistência para backend idempotente ou adaptadores explícitos;
- usar estado keyed por `dogId` com loading/error/data por recurso.

### 13.4 Criar do zero

- `ClinicalCase` , `ClinicalEvent` , `HealthSummary` , `HealthScheduleItem` ;
- `TreatmentProtocol` e `DoseAdministration` ;
- pipeline de exame com cinco etapas;
- `OperationalImpact` /restrições clínicas e estado de prontidão;
- agenda preventiva e motor de status;
- notificações e deep links de Saúde;
- reavaliação e alta como transições;
- API de correção/adendo imutável;
- framework comum de formulários aprovado;
- política de acesso clínico por papel;
- estratégia de projeção/timeline canônica.

### 13.5 Estratégia de coexistência segura

1. Congelar e documentar os contratos atuais antes de qualquer write novo.
2. Definir IDs idempotentes e `legacy_source/legacy_id` no modelo alvo.
3. Criar adaptadores de leitura que produzam o contrato novo sem alterar dados.
4. Fazer backfill administrativamente, com relatório de contagem e rejeições; nunca pelo mobile.
5. Habilitar dual-read antes de dual-write.
6. Se dual-write for necessário, fazê-lo server-side e em batch/transaction, com retry idempotente.
7. Deduplicar peso e documentos por origem/ID, não por heurística de data.
8. Só desligar coleções legadas após métricas e período de observação.
9. Manter bloqueio de hard delete e transformar correções em eventos/adendos.

## 14. Arquitetura alvo recomendada

```

features/health/
├─ domain/
│ ├─ entities/ (case, event, schedule, treatment, dose, exam, document, readiness)
│ ├─ value_objects/ (types, statuses, actor, professional, impact)
│ ├─ repositories/ (interfaces)
│ └─ policies/ (readiness precedence, transitions, validation)
├─ application/
│ ├─ use_cases/ (register, amend, schedule, administer, discharge)
│ └─ projections/ (summary, timeline, agenda)
├─ data/
│ ├─ firestore/ (DTOs, mappers, query sources)
│ ├─ repositories/ (implementations)
│ └─ coexistence/ (legacy adapters)
└─ presentation/
 ├─ state/ (keyed por dogId)
 ├─ screens/ (summary, timeline, agenda, nutrition, register)
 └─ components/ (framework comum)

```

Modelo lógico alvo alinhado à especificação, com recomendação de evitar múltiplas subcoleções como fontes independentes da timeline:

```

dogs/{dogId}
├─ health_summary/current # projeção derivada
├─ clinical_cases/{caseId} # agregado clínico
│ └─ events/{eventId} # eventos imutáveis/adendos
├─ health_timeline/{eventId} # projeção unificada e paginável
├─ health_schedule/{scheduleId} # agenda e estados
├─ treatment_protocols/{protocolId}
│ └─ dose_administrations/{doseId}
├─ exam_results/{examId} # ou agregado com etapas explícitas
├─ weight_records/{id}
├─ nutrition_plans/{id} # Web escreve
├─ meal_logs/{id} # Mobile executa
├─ supplement_logs/{id}
└─ health_documents/{id}

```

Cada entidade deve carregar `dog_id`, `case_id?`, `event_type/status`, `occurred_at`, `recorded_at`, `actor`, `professional?`, `operational_impact`, `source`, `schema_version` e auditoria. A timeline deve ser projeção do servidor e não gravação arbitrária do cliente.

## 15. Roadmap técnico

### Fase 0 — contrato e segurança

- aprovar schema, enums, transições e matriz de papéis;
- definir imutabilidade, adendos e precedência de restrições;
- inventariar dados reais por contagem fora do mobile;
- validar índices necessários e estratégia de backfill.

### Fase 1 — fundação

- criar domínio/application/repositories;
- criar framework de formulários e componentes;
- implementar adapters read-only para fontes atuais;
- criar estado por K9 e tratamento explícito de erro.

### Fase 2 — projeções

- criar `health_summary`, timeline e agenda;
- backfill server-side idempotente;
- expor paginação/cursors;
- incluir documentos, suplementos e todos os tipos.

### Fase 3 — módulos já maduros

- migrar peso, alimentação, suplementos e vacina;
- remover duplicação de pesagem;
- consolidar documentos/anexos;
- manter dual-read temporário.

### Fase 4 — clínica estruturada

- casos clínicos, consulta, intercorrência e restrições;
- pipeline de exames;
- protocolos, doses, reavaliação e alta;

- correções/adendos imutáveis.

### Fase 5 — prontidão, agenda e notificações

- estados de prontidão Health v1.0;
- bloqueios clínicos absolutos;
- agenda preventiva e geração server-side de alertas;
- tipos Health em notificações e deep links.

### Fase 6 — corte e limpeza

- comparar contagens e hashes de projeção;
- desligar writes legados;
- remover telas/services/models órfãos;
- manter readers legados por janela definida;
- atualizar regras/índices somente em tarefa própria, revisada e validada.

## 16. Checklist de implementação

### Contrato

- ☐ Aprovar schema versionado e convenção de nomes.
- ☐ Definir enums e transições válidas.
- ☐ Definir ator/profissional e matriz de autorização.
- ☐ Definir política de imutabilidade, correção e soft delete.
- ☐ Definir precedência de restrição clínica sobre score/IPO.

### Dados

- ☐ Levantar contagens reais de todas as coleções mapeadas.
- ☐ Definir `legacy_source` e chaves idempotentes.
- ☐ Implementar adapters de leitura.
- ☐ Implementar backfill administrativo com dry-run e relatório.
- ☐ Deduplicar pesagens e anexos.
- ☐ Validar todos os índices em emulador antes de produção.
- ☐ Definir rollback/cutover de coexistência.

### Aplicação

- ☐ Criar repositories e use cases.
- ☐ Criar estado keyed por K9.
- ☐ Criar paginação real da timeline.
- ☐ Criar agenda preventiva.
- ☐ Criar casos clínicos e workflow de exame/tratamento/alta.
- ☐ Criar restrições e prontidão.
- ☐ Criar notificações e deep links.

### UI

- ☐ Extrair componentes privados do prontuário.
- ☐ Unificar formulário e anexos.
- ☐ Remover dados fictícios e mocks de produção.

- ☐ Corrigir rotas semânticas do perfil.
- ☐ Implementar loading/error/empty distintos por seção.
- ☐ Validar acessibilidade, alturas, teclado, offline e anexos grandes.

### Integridade e validação futura

- ☐ Garantir batch/transaction/idempotência nas escritas compostas.
- ☐ Garantir auditoria obrigatória e não editável.
- ☐ Testar regras por papel e tipo clínico.
- ☐ Testar concorrência e troca rápida de K9.
- ☐ Testar migração com dados legados reais anonimizados.
- ☐ Validar Web define/Mobile executa em nutrição.
- ☐ Validar bloqueio clínico no turno e prontidão.
- ☐ Só remover legados após observabilidade e aprovação formal.

## 17. Decisões arquiteturais registradas para Health v1.0

1. O mobile prioriza execução rápida; Web administra planos.
2. Evento clínico concluído é imutável; correção gera adendo auditado.
3. Caso clínico conecta intercorrência, consulta, exame, tratamento, reavaliação e alta.
4. Timeline e resumo são projeções server-side de fontes canônicas.
5. Restrição clínica absoluta sempre prevalece sobre score/IPO.
6. Atores, profissionais, anexos e impacto operacional usam contratos comuns.
7. Coexistência é aditiva, idempotente e observável; nenhum hard delete de legado.
8. Dual-write, quando inevitável, ocorre no backend e não em telas.
9. A UI nunca exibe placeholder clínico como se fosse dado real.
10. Falha de fonte não é representada como "sem dados".

## 18. Payload resumido para memórias externas

### Graphify

- Arquitetura encontrada: feature Saúde central + domínios adjacentes de peso, nutrição, histórico, documentos, alertas e turno.
- Relações: K9 possui eventos, peso, nutrição, documentos e projeções; timeline atual agrega em memória; CF nutricional cruza saúde/peso/nutrição/treino.
- Dependências críticas: `ShiftViewModel -> K9 ativo` , `DogHealthProntuarioScreen -> quatro services + NutritionViewModel` , `HealthViewModel -> HealthService + DogService` .
- Padrões: Provider/ChangeNotifier global, services Firestore diretos, auditoria inline, soft delete, dual collections de coexistência.
- Riscos: evento genérico mutável, duplicação de pesagem, ausência de caso/agenda/tratamento/restrrição, telas com placeholder clínico e contratos backend/mobile divergentes.

### Claude Memory (claude-mem)

- Health v1.0 é um Centro de Prontidão, não apenas prontuário.
- Modelo alvo: casos clínicos + eventos imutáveis + timeline/summary/schedule projetados + protocolos/doses/exames/documentos/restrições.
- Restrições: Web define planos; Mobile executa; bloqueios clínicos vencem IPO; hard delete proibido; migração aditiva e idempotente.
- Reutilizar: hub, peso, nutrição, uploads, auditoria, cards e timeline visual.

- Remover/refatorar: score legado como autoridade, placeholders, dual-write em UI, `HealthLogModel` monolítico, telas paralelas e código órfão.
- Roadmap: contrato -> fundação -> projeções -> módulos maduros -> clínica estruturada -> prontidão/agenda/notificações -> corte.

## 19. Conclusão

Há base operacional suficiente para acelerar Health v1.0, especialmente em UI, pesagem, nutrição, anexos e auditoria. Não é seguro, porém, evoluir o `HealthLogModel` genérico adicionando mais campos. A reescrita deve começar pelo contrato clínico, imutabilidade e projeções, mantendo readers legados e movendo writes compostos para o backend. Sem essa fundação, cada nova tela ampliará as duplicações atuais e não resolverá o risco central: prontidão operacional desconectada de decisões clínicas rastreáveis.